第 5 节　一元二次方程、不等式

（时间：60 分钟，满分：88 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 不等式$-x^2+3x+10<0$的解集为（　　）

A.（−2，5）

B.（−∞，−2）∪（5，＋∞）

C.（−5，2）

D.（−∞，−5）∪（2，＋∞）

2. 不等式$\frac{x-4}{x-1}\geqslant 2$的解集是（　　）

A. $\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 1\}$　　B. $\{x\mid x\leqslant -2\}$

C. $\{x\mid -2\leqslant x<1\}$　　D. $\{x\mid x>1\}$

3. 不等式$|x|(1-2x)>0$的解集为（　　）

A.（−∞，0）∪$(0,\frac{1}{2})$　　B.$(-\infty,\frac{1}{2})$

C.$(\frac{1}{2},+\infty)$　　D.$(0,\frac{1}{2})$

4. 若关于 x 的不等式$kx^2+2kx-k-1>0$的解集为∅，则实数 k 的取值范围是（　　）

A.$(-\frac{1}{2},0)$　　B.$\left[-\frac{1}{2},0\right)$

C.$\left[-\frac{1}{2},0\right]$　　D.$\left(-\frac{1}{2},0\right]$

5.〔多选〕设$[x]$表示不小于实数 x 的最小整数，则满足关于 x 的不等式$[x]^2+[x]-12\leqslant 0$的解可以为（　　）

A.$\sqrt{10}$　　B. 3

C. −4. 5　　D. −5

6.〔多选〕解关于 x 的不等式$ax^2+(2-4a)x-8>0$，则下列说法中正确的是（　　）

A. 当$a=0$时，不等式的解集为$\{x\mid x>4\}$

B. 当$a<0$时，不等式的解集为$\{x\mid x>4$ 或$x<-\frac{2}{a}\}$

C. 当$a<0$时，不等式的解集为$\{x\mid -\frac{2}{a}<x<4\}$

D. 当$a=-\frac{1}{2}$时，不等式的解集为∅

7. 不等式$1\leqslant|2x-1|<2$的解集为_____.

8. 当$0\leqslant p\leqslant 4$时，不等式$x^2+px>4x+p-3$恒成立，则 x 的取值范围是_____.

9. 若不等式组$\begin{cases}x^2-2x-3\leq 0,\\ x^2+4x-(1+a)\leq 0\end{cases}$的解集不是空集，则实数 a 的取值范围是_____.

10.（10 分）给以下三个条件：

①$x^2-(2a-1)x+a^2-a<0$；

②$x^2-2ax+a^2-1<0$；

③$x^2-(a+1)x+a<0$（$a>1$），

任选一个补充到下面的问题中并解答.

已知命题 p：$\frac{x-4}{x+3}<0$，命题 q：_____，且命题 p 是命题 q 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

B级 综合应用

11. 某小型服装厂生产一种风衣，日销售量 x（件）与单价 p（元）之间的关系为 $p=160-2x$，生产 x 件所需成本为 c（元），其中 $c=500+30x$，若要求每天获利不少于 1 300 元，则日销量 x 的取值范围是（　　）

A. $\{x \mid 20\leqslant x\leqslant 30, x\in \mathbf{N}\}$

B. $\{x \mid 20\leqslant x\leqslant 45, x\in \mathbf{N}\}$

C. $\{x \mid 15\leqslant x\leqslant 30, x\in \mathbf{N}\}$

D. $\{x \mid 15\leqslant x\leqslant 45, x\in \mathbf{N}\}$

12. 〔多选〕已知关于 x 的一元二次不等式 $x^2+5x+m<0$ 的解集中有且仅有 2 个整数，则实数 m 的值可以是（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

13. 若命题“$\exists a\in[-1,3]$，$ax^2-(2a-1)x+3-a<0$”为假命题，则实数 x 的取值范围为_____.

14. （15 分）已知函数 $f(x)=mx^2+mx+3$，$m\in\mathbf{R}$.

（1）若关于 x 的不等式 $f(x)>0$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上恒成立，求实数 m 的取值范围；

（2）解关于 x 的不等式 $f(x)>(3m-1)x+5$